

SS — TRÍADE CLÍNICA E CIPROEPTADINA

DEFINIÇÃO E CAUSAS

O QUE É SÍNDROME SEROTONINÉRGICA

- Excesso de serotonina no SNC e periferia — por aumento da síntese, recaptção ou agonismo
- Tríade clássica: alterações neuropsiquiátricas + hiperatividade autonômica + anormalidades neuromusculares
- Causa: combinação de drogas serotoninérgicas (não necessariamente overdose)
- Início: horas após início/aumento de dose de serotoninérgico
- Mortalidade baixa se reconhecida, mas grave se hipertermia $>41^{\circ}\text{C}$

DROGAS ENVOLVIDAS — INTERAÇÕES FREQUENTES

Mecanismo	Exemplos	Risco de SS
↑ Síntese 5-HT	Triptofano, carbidopa	Baixo isolado
↓ Degradação (IMAO)	Tranilcipromina, selegilina, linezolida, azul de metileno	ALTO — combinação fatal
↑ Liberação de 5-HT	MDMA (ecstasy), cocaína, anfetamina, tramadol	Moderado-alto
Inibição recaptção (ISRS/IRSN)	Fluoxetina, sertralina, venlafaxina, duloxetina	Moderado (combinação)
Agonistas 5-HT	Triptanos, buspirona, ergotamina, meperidina, lítio	Moderado
Inibidores CYP2D6 (↑ nível ISRS)	Fluoxetina + tramadol / metadona / fentanil (alta dose)	Moderado-alto

DIAGNÓSTICO — CRITÉRIOS DE HUNTER

Critério Hunter	Presente se...
Clonus espontâneo	Tremor rítmico espontâneo do pé ou olhos (sem estimulação)
Clonus induzível	Clonus ao teste do tornozelo (dorsiflexão rápida) — 3+ batidas
Clonus ocular	Movimentos oculares horizontais rítmicos
Hipertonia + temperatura $>38^{\circ}\text{C}$	Rigidez muscular (sinal de chumbo) com febre
Agitação ou hiperreflexia + clonus	Qualquer combinação de 2 desses
Diagnóstico	Uso de serotoninérgico + ≥ 1 critério acima = SS confirmada

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL — SS vs SNM

SÍNDROME SEROTONINÉRGICA vs NEUROLÉPTICA MALIGNA

- SS: início em HORAS após serotoninérgico; hiperreflexia + CLONUS; pele úmida; resolução em <24h
- SNM: início em DIAS após antipsicótico; RIGIDEZ 'chumbo' + hiporreflexia; pele seca; CPK muito elevada
- SS: peristalse aumentada (diarreia, borboríngos), midriase
- SNM: íleo paráltico, incontinência, sialorreia
- SS: tratar com ciproheptadina + BZD + resfriamento
- SNM: tratar com bromocriptina + dantroleno + suporte + IOT se grave

TRATAMENTO — POR GRAVIDADE

Gravidade	Crítérios	Tratamento
Leve	Taquicardia, diaforese, hipertonia, tremor, hiperreflexia	Suspender serotoninérgicos; BZD (diazepam 5-10mg VO)
Moderada	Hipertermia <41°C + clonus + agitação	BZD IV + ciproheptadina 12 mg VO + resfriamento ativo
Grave	Temperatura >41°C, rigidez, rabdomiólise, instab. autonômica	IOT + ventilação mecânica + resfriamento ativo + BZD IV + ciproheptadina SNG
Todos	Monitorar ECG (QTc), rabdomiólise (CPK), LRA, DIC	Suporte hídrico, monitorização contínua, UTI se grave

CHECKLIST — SS NO PS

RECONHECER E AGIR RÁPIDO

- ☐ Anamnese: quais drogas serotoninérgicas? combinação nova? aumento de dose recente?
- ☐ Exame: clonus (espontâneo/induzido), hiperreflexia, temperatura, PA, FC
- ☐ Critérios de Hunter: uso de serotoninérgico + clonus = SS até prova em contrário
- ☐ SUSPENDER imediatamente todos os serotoninérgicos envolvidos
- ☐ BZD: diazepam ou midazolam — controla agitação, reduz temperatura
- ☐ Ciproheptadina 12 mg VO/SNG (antagonista 5-HT) — única droga anti-serotoninérgica disponível
- ☐ Temperatura >41°C: IOT + bloqueio neuromuscular (vecurônio) + resfriamento ativo

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Qual combinação de drogas tem o maior risco de causar síndrome serotoninérgica grave?

- A) Sertralina + paracetamol
- B) Fluoxetina + alprazolam
- C) ISRS + IMAO (tranilcipromina ou linezolida)
- D) Amitriptilina + haloperidol
- E) Bupropiona + quetiapina

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual sinal neurológico distingue a síndrome serotoninérgica da síndrome neuroléptica maligna?

- A) Rigidez em chumbo (lead-pipe rigidity)
- B) Hipertermia acima de 40°C
- C) Clonus (espontâneo ou induzível)
- D) Alteração da consciência
- E) Instabilidade autonômica

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente em uso de sertralina inicia tramadol para dor pós-operatória. Horas depois, apresenta agitação, diaforese, hipertermia de 39°C, clonus espontâneo e hiperreflexia. Qual é o diagnóstico?

- A) Síndrome neuroléptica maligna pelo tramadol
- B) Síndrome serotoninérgica por combinação de ISRS + tramadol
- C) Abstinência por sertralina suspensa
- D) Sepses pós-operatória
- E) Hipertermia maligna por anestesia

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Qual droga é o antagonista serotoninérgico disponível para tratamento específico da SS moderada/grave?

- A) Bromocriptina
- B) Dantrolene
- C) Ciproheptadina
- D) Naloxona
- E) Flumazenil

QUESTÃO 5

UFPR / Adaptada

Linezolida pode precipitar síndrome serotoninérgica quando combinada com ISRS porque:

- A) É um inibidor potente da recaptação de serotonina
- B) É um inibidor da MAO (IMAO) — aumenta a degradação da serotonina
- C) É um inibidor da MAO (IMAO) — reduz a degradação da serotonina, aumentando seus níveis
- D) Aumenta a síntese de triptofano
- E) Bloqueia os receptores 5-HT₃

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

ISRS + IMAO = combinação de maior risco para SS grave ou fatal. IMAOs incluem: tranilcipromina, fenelzina, selegilina, linezolida (IMAO fraco), azul de metileno. Washout de 14 dias (5 semanas para fluoxetina) ao trocar.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Clonus (espontâneo ou induzível) é o sinal mais específico da SS — ausente na SNM. SNM tem rigidez em chumbo + hiporreflexia. SS tem hiperreflexia + clonus + diaforese + diarreia (peristalse aumentada).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Sertralina (ISRS) + tramadol (inibidor de recaptação de serotonina + opioide): SS clássica. Tramadol é causa frequente de SS quando combinado com ISRS. Início em horas, clonus espontâneo = critério Hunter positivo.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Ciproheptadina: antagonista de 5-HT_{1A} e 5-HT_{2A} — única droga antisserotoninérgica disponível no Brasil. Dose: 12 mg VO/SNG seguida de 2 mg a cada 2h se necessário (máx 32 mg/d). Não há formulação IV.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Linezolida é um IMAO fraco (inibe MAO-A e MAO-B), reduzindo a degradação da serotonina. Quando combinada com ISRS, o acúmulo de serotonina pode causar SS. Evitar essa combinação; se necessária, monitorar atentamente.

SM24
Suporte ao Plantão Médico